

Прогноз потребления в муниципалитетах и раннее обнаружение шоков

Онлайн-конкурс СберИндекса 2026 · направление «Прогнозирование»

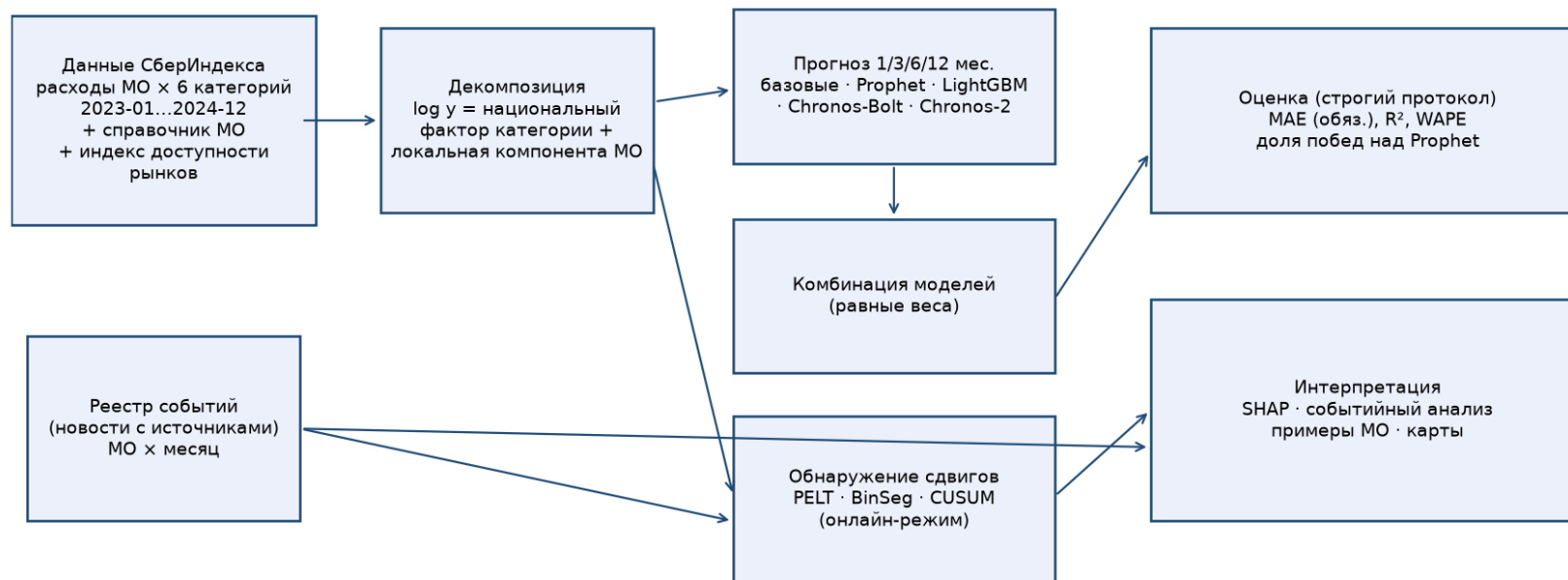
Владимир Матусевичус (solo)

github.com/oqoxucufawo66-spec/sberindex-forecast-2026

- Данные СберИндекса: расходы 2 016 МО × 6 категорий, 01.2023–12.2024
- Строгий протокол без заглядывания в будущее, тест — июль–декабрь 2024
- Итоговая модель лучше Prophet на всех горизонтах: MAE −48% / −36% / −20% / −25% (1/3/6/12 мес.)
- Сравнение PELT / BinSeg / CUSUM, проверка на реальном шоке (паводок 04.2024)

Архитектура решения

Архитектура решения



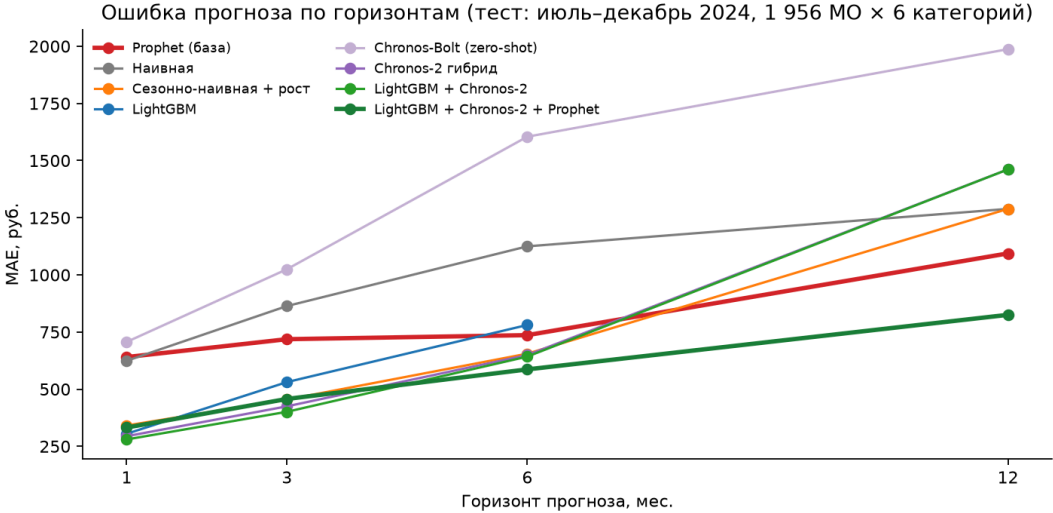
Ключевая идея: $\log y$ = национальный фактор категории (сезонность, инфляция) + локальная компонента МО.
Фундаментальная модель Chronos-2 прогнозирует локальную компоненту, глобальный LightGBM учится сразу на всех МО.

Протокол оценки

- Прогноз на месяц T строится с точки отсчёта $o = T - h$; модель видит только данные до o — и в признаках, и при обучении
- Тест: $T = \text{июль...декабрь 2024} \rightarrow$ для $h = 12$ отсчёт в июле-декабре 2023 (7-12 мес. истории)
- 11 736 рядов (1 956 МО), 70 416 прогнозов на горизонт; 60 МО — выборка разработки, исключена из оценки
- MAE (обязательно), R^2 по уровню и по изменению, WAPE, доля побед над Prophet, бутстреп-ДИ
- LightGBM на $h = 12$ не строится: при 24 мес. данных нет обучающих пар без утечки

Сравнение моделей прогнозирования (MAE, руб. на жителя в месяц)

Модель	MAE h=1	MAE h=3	MAE h=6	MAE h=12
Prophet (база)	640	719	736	1 094
Наивная	624	864	1 125	1 289
Сезонно-наивная + рост	341	454	655	1 289
LightGBM	305	531	781	—
Chronos-Bolt (zero-shot)	707	1 025	1 604	1 987
Chronos-2 гибрид	294	425	649	1 461
LightGBM + Chronos-2	280	401	642	1 461
LightGBM + Chronos-2 + Prophet (итог)	332	457	587	825
Наивная + Prophet	579	759	843	808



Итоговая модель против Prophet

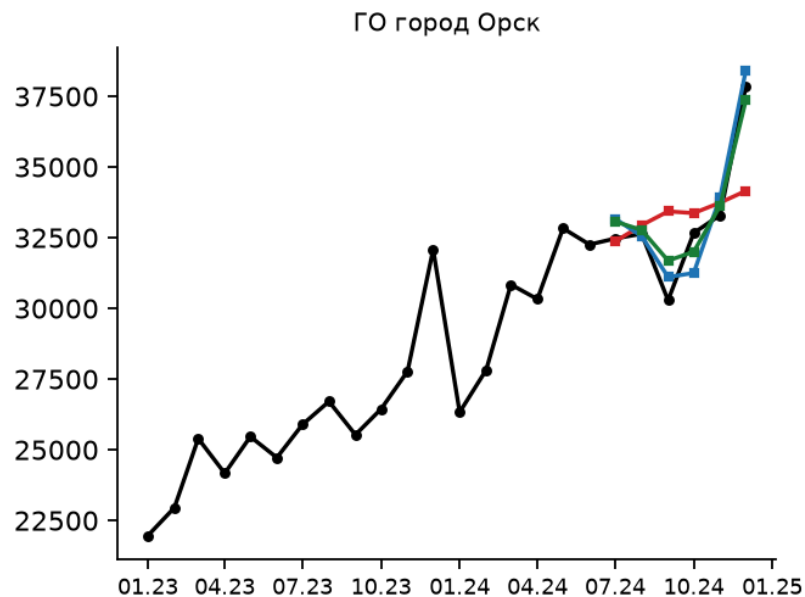
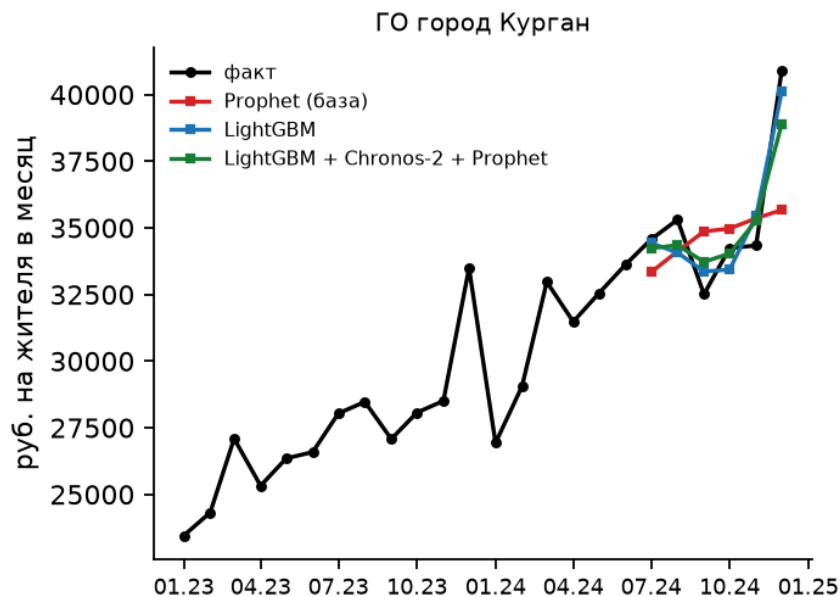
Горизонт	Prophet	Итог	Δ MAE	95% ДИ	R ² Prophet / итог
1 мес.	640	332	-48.1%	[-48.5; -47.8]	0.990 / 0.997
3 мес.	719	457	-36.4%	[-36.8; -35.9]	0.988 / 0.995
6 мес.	736	587	-20.3%	[-20.8; -19.9]	0.988 / 0.992
12 мес.	1094	825	-24.6%	[-26.0; -23.1]	0.971 / 0.987

Итоговая модель точнее Prophet в 77% / 75% / 64% / 61% прогнозов ($h = 1/3/6/12$) и в 99,8% МО на горизонте 3 мес. Исключение — «Маркетплейсы» на 12 мес.: быстрый рост, линейный тренд Prophet уместен.

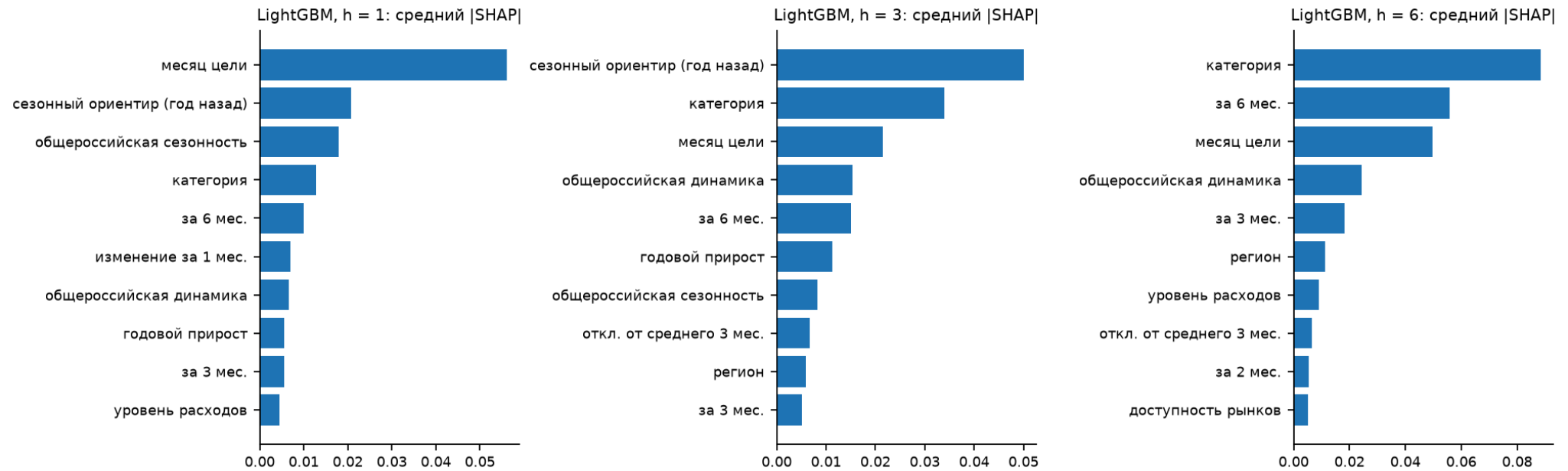
Фундаментальные модели

- Chronos-Bolt «в лоб» по исходному ряду: MAE 707 / 1 025 / 1 604 / 1 987 — хуже Prophet: по 7-23 точкам модель не может выучить годовую сезонность
- Гибрид Chronos-2 на локальной компоненте: 294 / 425 / 649 — лучше Prophet на 54% / 41% / 12% ($h = 1/3/6$)
- В паре с LightGBM — лучший результат на 1-3 мес.: 280 / 401
- На 12 мес. гибрид хуже Prophet (1 461): нет года истории для поправки на рост → выручает комбинация с Prophet

Прогноз на 1 месяц вперёд, «Все категории» (тест: июль-декабрь 2024)



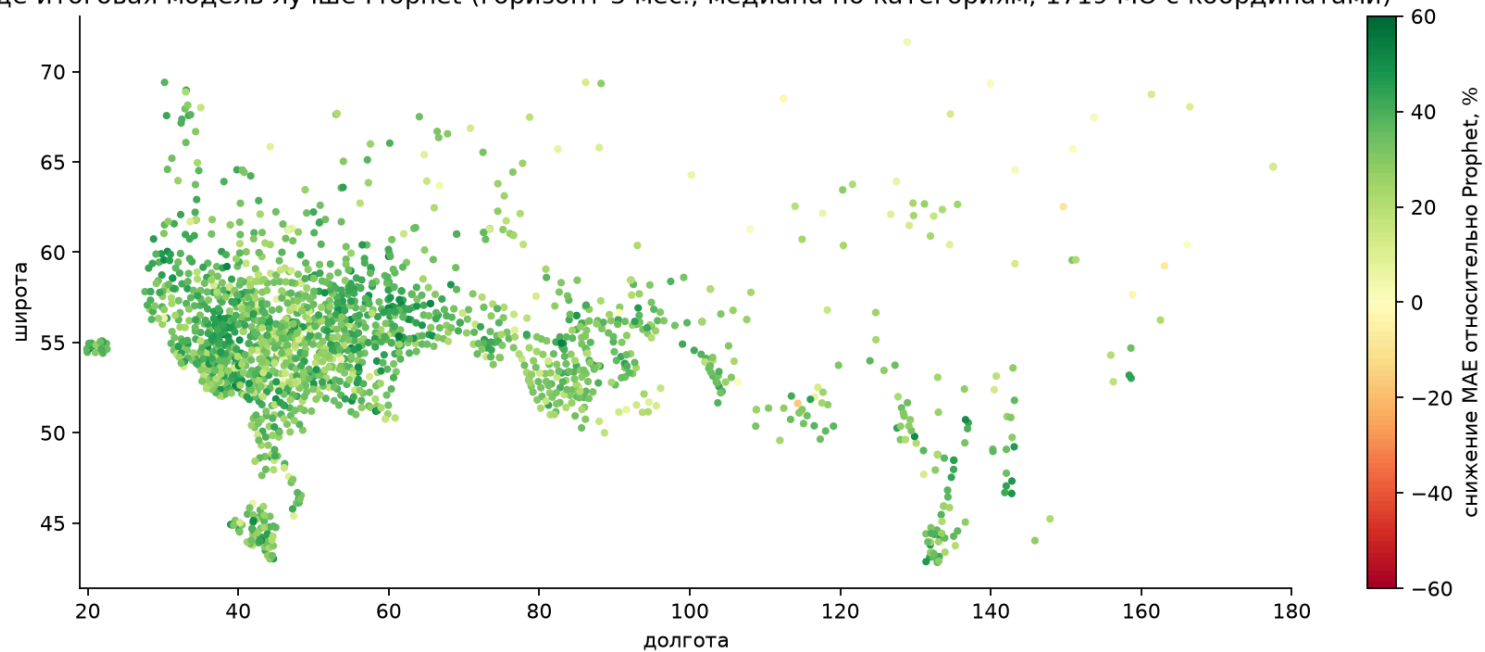
Интерпретация прогнозов



На 1–3 мес. главные факторы — месяц цели, сезонный ориентир «как год назад» и общероссийская сезонность категории; на 6 мес. — категория и изменение за 6 мес.

Где модель лучше Prophet

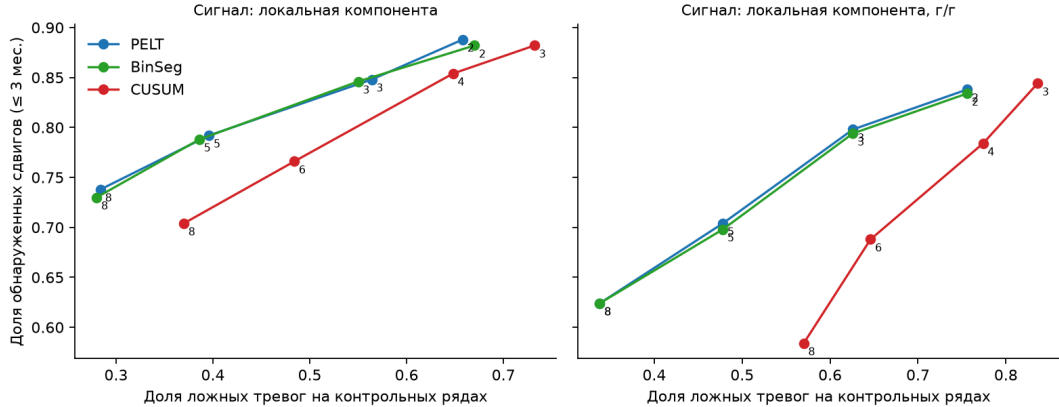
Где итоговая модель лучше Prophet (горизонт 3 мес., медиана по категориям; 1719 МО с координатами)



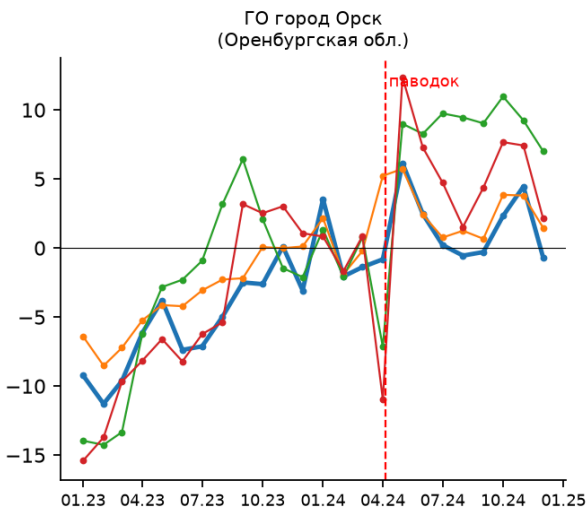
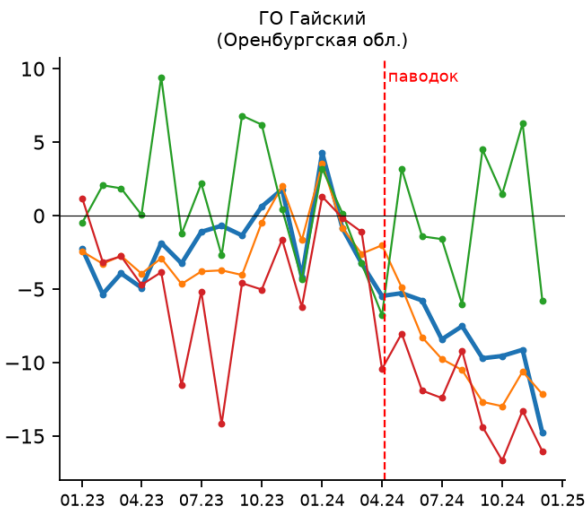
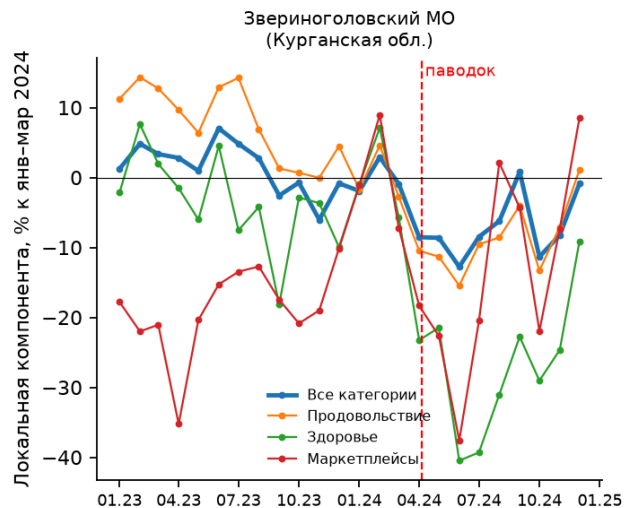
Обнаружение структурных изменений: сравнение методов

Метод	Обнаружено	Задержка, мес.	Ложные тревоги	F1
PELT (8)	74%	1.34	28%	0.62
BinSeg (8)	73%	1.33	28%	0.62
CUSUM (8)	70%	1.03	37%	0.61
CUSUM (6)	77%	0.80	48%	0.60

Бенчмарк: 1 000 реальных рядов, в половину вставлен сдвиг 10–30% (апрель–октябрь 2024), онлайн-режим. PELT $\approx$ BinSeg — лучший F1; CUSUM (порог 6) — самое раннее обнаружение (0,8 мес.) ценой большего числа ложных тревог.



Реальный шок: паводок апреля 2024



- Звериноголовский МО (Курганская обл.): «Все категории» –10% (0,45-й перцентиль среди МО), «Здоровье» –29%; PELT/BinSeg датируют сдвиг апрелем, сигнал — в мае-июне (по категориям)
- Гайский ГО: –5,5%, сигнал в июле. Орск: падения нет, «Продовольствие» +4%; гипотеза — выплаты пострадавшим, по этим данным не проверяется
- Новости привязаны к МО (territory_id) и месяцу; используются только события до точки отсчёта

Ограничения и дальнейшее развитие

- 24 месяца истории, один тестовый период; пик сдвигов в 04.2023 — вероятно, артефакт начала ряда, причины не приписываем
- Новости — пока реестр событий с источниками; дальше: автоматический сбор, привязка к МО по топонимам, новостные признаки и абляция
- Дообучение Chronos-2 на рядах СберИндекса, ковариаты (календарь, доступность рынков, связи МО)
- Вероятностные прогнозы и пороги тревог по квантилям

Воспроизведение: `bash scripts/get_data.sh && python scripts/run_backtest.py && python scripts/build_pdfs.py`; конфигурация — `configs/default.yaml`